

2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

교육과정	2022	교과명	보건	수업 교사(소속)	김진아 (공주우성초등학교)
단원명	I -2. 질병 예방과 건강 생활 기술			성취기준 코드	12보건01-05
성취기준 내용	개인·공동체의 질병 예방과 건강 관리에 건강 생활 기술과 건강 관리 모델을 적용하여 평가하고, 국가적·국제적 수준의 건강 문제와 이에 대한 건강 옹호 방안을 탐색한다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		11차시
성취기준 해설		생애주기별 건강 특성을 생체리듬과 관련하여 이해하고 개인과 가족 및 지역 사회의 건강관리에 긍정적인 영향을 미치도록 한다.
내용 요소	지식·이해	• 개인과 공동체, 국가의 질병예방과 건강관리 • 건강생활기술과 건강자원 • 개인·공동체·국가의 건강옹호와 협력 및 네트워크
	과정·기능	• 건강관리하기 • 네트워크 활용 및 건강옹호하기
	가치·태도	• 건강 가치화와 건강관리 및 건강증진 실천 의지 • 건강지향적 환경 개선 의지 • 소통과 협력하며 반성과 개선 인식 • 건강관리의 생활화
평가 계획	평가 목표	개인 및 공동체의 건강 문제를 인식하고, 건강 생활 기술과 모델을 적용하여 실측 가능한 건강 옹호 방안을 수립할 수 있는지 평가한다. 또한 디지털 도구를 활용해 건강 정보를 시각화하고 온·오프라인 캠페인을 통해 건강한 공동체 만들기에 참여하는 역량을 종합적으로 평가한다.
	평가 내용	• 캠페인 구상(40%): 생애주기별 건강 이슈(구강 건강, 영양, 신체 활동 등) 선정 및 구체적인 옹호 방안 기획 • 캠페인 개발(40%): 디지털 도구(캔바 등)를 활용한 카드뉴스, PPT 등 캠페인 홍보 콘텐츠 제작 • 캠페인 홍보 및 참여(20%): 결과물 발표, 온라인 홍보 활동 및 실시간 질의 응답 참여도
	평가 방법	• 수행평가 100%: 프로젝트 과정(활동지, 기록지)과 최종 산출물(카드뉴스, PPT)을 종합적으로 평가한다. • 관찰 평가: 실시간 화상 수업 중 발표 및 토론, 협력적 문제 해결 과정을 관찰하여 평가한다. • 자기·동료 평가: 캠페인 기획 및 제작 과정에 대한 자기 성찰과 모둠원 간 상호 평가를 실시한다. • 성적 산출: 본 과목은 P/F(Pass/Fail) 방식으로 운영되며, 출석률과 참여율을 핵심 지표로 활용한다.

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	건강 옹호 캠페인 구상 (수행평가 1) - “우리의 건강 이슈 찾기”	차시	2~4/11
핵심 개념	개인적·사회적 건강 지표, 생애주기별 건강 이슈, 건강 옹호 전략		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[동기유발] • 현재 자신의 건강 상태를 건강 지표를 통해 측정하고, 개인적·사회적 건강 상태 평가해보기 • “우리가 주변의 건강 문제를 해결하는 건강 옹호자가 된다면 어떤 변화를 만들 수 있을까?” 질문 던지기		
전개	[학습 목표 안내] • 생애주기별 주요 건강 이슈를 분석하고, 과학적 근거에 기반한 건강 옹호 캠페인을 기획할 수 있다. [건강 이슈 탐색] • 생애주기별 분석: 영유아, 청소년, 성인, 노년 등 각 시기별로 발생하는 주요 질환 및 건강 관리 필요성 조사하기 - 교과서 관련 단원, 도표, 이미지를 우선 탐색하도록 제시한다. - ‘카카오파스타 건강 헬스 매거진’ 홈페이지를 방문하여 생애주기별 관심도가 높은 게시글의 내용과 특성을 분석하도록 안내한다. [건강 옹호 캠페인 기획] • 건강 옹호 캠페인 주제 선정 및 옹호 방안 수립의 개요를 작성한다.		
정리	[정리 및 다음 차시 예고] • 개별적으로 캠페인 기획의 개요를 발표하며 동료 및 교사의 피드백을 주고 받는 시간을 가진다. • 디지털 도구를 활용한 건강 옹호 콘텐츠(카드뉴스, PPT 등) 제작 방법을 안내한다.		

교수·학습 설계			
학습 주제	건강 옹호 캠페인 구상 (수행평가 2) - “디지털 건강 옹호 콘텐츠 제작”	차시	7/11
핵심 개념	건강 생활 기술 적용, 정보의 시각화, 디지털 리터러시		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☒ 거꾸로학습 ☒ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[탐구 목표 확인] • 건강 옹호 메시지의 신뢰성을 높이기 위한 자료 수집의 기준, 주의점 제시 - 출처, 주장에 대한 과학적 근거 등 뒷받침 자료의 존재 유무 등, 생성형 AI 답변 내용 진위 확인 과정 거치기 등 • “우리가 주변의 건강 문제를 해결하는 건강 옹호자가 된다면 어떤 변화를 만들 수 있을까?” 질문 던지기		
전개	[콘텐츠 제작(디지털 도구 활용)] • 정보 시각화: 캔바, 미리캔버스 등을 활용하여 건강 정보를 효과적으로 전달할 수 있는 레이아웃 설계하기 - 생성형 AI 활용 또는 조사 자료 복제 방지를 위해 양식은 별도 제공하지 않으며, 학생들의 창작물로 수행평가가 진행됨을 안내하기 - 건강 옹호 활동에서 가장 중요한 요소는 ‘전달력’이며, 같은 정보도 ‘전달력’에 따라 교육 대상자의 교육 효과가 달라질 수 있음을 설명하며 콘텐츠 제작에 대한 참여 의의를 강조하기 [분야별 콘텐츠 개발] • 생애주기별 맞춤형 건강 정보를 바탕으로 카드뉴스, 발표 자료 등을 제작하기 - (예시) 구강 건강 - 치위생, 영양 관리 - 간호사, 신체 활동 - 물리치료사 등 자신의 희망 진로 또는 관심 분야와 관련된 주제를 선정할 수 있도록 안내하기		
정리	[정리 및 다음 차시 예고] • 제작 중인 콘텐츠의 시각적 전달력과 메시지의 명확성을 점검하고 보완하기 • 최종 홍보를 위한 발표 자료 동료, 자기, 교사 평가		

교수·학습 설계			
학습 주제	캠페인 결과물 발표, 홍보 및 성찰 (수행평가 3) - “함께 만드는 건강한 미래”	차시	10~11/11
핵심 개념	건강 옹호 참여 및 소통, 협력적 문제 해결, 자기 성찰		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☒ 거꾸로학습 ☒ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[동기 유발] • 실시간 화상 수업 환경에서 제작물을 공유하고 ‘건강 옹호가’로서 소통할 수 있는 분위기 조성하기 - 화상 수업 환경에서 ‘발표 독려’ 또는 ‘과제 점검’ 등의 역할을 부여받은 학생이 발표 환경을 조성하고 주도할 수 있도록 독려하기 [탐구 목표 확인] • “우리가 주변의 건강 문제를 해결하는 건강 옹호자가 되어 어떤 정보를 전달할 수 있을까?” 질문 던지기		
전개	[캠페인 발표] • 결과물 공유: 제작한 콘텐츠를 발표하고 동료(학우)들의 질문에 답변하며 건강 지식 확산하기 [상호 평가] • ‘교과서와 연계된 내용’, ‘교과서 내용에 덧붙여 심층 조사한 내용’, ‘인상 깊은 내용’, ‘전달력(발표 및 자료의 가독성 등)’ 등의 평가요소를 사전 안내하며 동료 평가할 수 있도록 안내하기		
정리	[정리 및 성찰] • 프로젝트 과정을 통해 배운 점을 서술하고, 일상 속에서 건강 옹호 활동의 실천 다짐하기 • 건강한 공동체 만들기에 참여하는 시민 역량 중요성 강조		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

활동지		
학습 주제 :생애주기별 건강 옹호 캠페인	차시	7/11
학습 목표 : • 생애주기별 주요 건강 문제를 파악하고, 이를 해결하기 위한 과학적 근거 기반의 옹호 방안을 수립할 수 있다. • 디지털 도구를 활용하여 건강 정보를 시각화하고, 효과적인 캠페인 콘텐츠(카드뉴스, PPT 등)를 제작할 수 있다.		
활동명 : 디지털 도구를 활용한 "나만의 건강 옹호 콘텐츠" 만들기		
• 생애주기별 건강 이슈 분석: 영유아부터 노년층까지 특정 생애주기를 선정하여 해당 시기의 가장 시급한 건강 문제를 과학적으로 분석함. • 맞춤형 건강 옹호 방안 제시: 영양, 구강 관리, 신체 활동 등 다양한 분야에서 실천 가능한 예방 수칙과 권장 가이드를 개발함. • 정보 시각화 콘텐츠 제작: 카드뉴스, PPT 등의 형식으로 핵심 메시지를 디자인하여 동료들에게 효과적으로 전달함.		
[참고 자료] 캠페인 제작을 위한 핵심 정보 가이드 • 과학적 근거 강화: 옹호 메시지의 신뢰성을 위해 교과서 내용을 바탕으로 공공기관(질병관리청 등)의 데이터, 카카오 파스타 헬스 메거진 등의 교사가 제시한 참고자료를 활용하여 근거를 제시함. • 디지털 리터러시: 디자인 도구의 템플릿에만 의존하지 않고, 인포그래픽 요소를 활용해 가독성을 높임. • 저작권: 캠페인에 사용되는 이미지와 정보의 출처를 밝히고 저작권 규정을 준수함.		
학생 활동 결과물		
일상 활동과 전문 운동이 혈당 및 신체에 미치는 영향 비교 운동이 혈당관리와 신체 건강 유지에 미치는 효과 목차 1. 일상 운동의 정의 2. 구조화된 운동(Structured Exercise)의 정의 3. 구조화된 운동이 혈당에 미치는 영향 4. 구조화된 운동의 장점과 두 활동의 차이점과 통합적 접근 일상 운동의 정의 일상 생활에서 소요되는 에너지와 활동의 종류 일상 활동 - 운동, 식사, 수면을 제외한 모든 일상 활동 - 특별한 계획 없이 자연스럽게 이루어지는 움직임 - 일상에서 지속적으로 발생하는 신체 활동 활동의 예시 - 걷기: 출퇴근, 쇼핑, 산책 등 - 청소: 집안일, 정리정돈 등 - 무거운 짐 나르기: 물건 운반, 이동 작업 등 - 계단 오르기, 서서 일하기 등 구조화된 운동(Structured Exercise)의 정의 구조화된 운동의 뜻 - 신체 기능 향상을 위한 구조화된 프로그램 - 운동 강도, 재량, 건강 개선 등 명확한 목표 설정 - 개인의 상태와 필요에 맞춘 맞춤형 운동 계획 전문적 설계 요소 - 체계적인 계획: 운동 강도, 빈도, 시간 등을 과학적으로 설정 - 전문가의 교육: 올바른 자세와 방법 지도 - 지속적인 피드백: 진행 상황 모니터링 및 조정		

일상에서 움직임이 혈당에 도움이 되는 이유

기본 에너지 소모 증가

- 평소 신체활동이 많으면 에너지 소모 증가
- 일상적인 움직임을 통한 칼로리 소비
- 지속적인 활동으로 대사를 유지
- 기본적인 혈당 관리에 도움

일상적 혈당 관리

- 걷기, 청소 등 일상 활동을 통한 혈당 조절
- 특별한 운동 없이도 혈당 수치 관리 가능
- 지속적인 신체 활동으로 혈당 안정화
- 생활 속에서 자연스러운 건강 관리

단기적 혈당 조절 효과

- 활동 직후 즉각적인 혈당 감소 효과
- 식후 혈당 상승 완화
- 일시적이지만 빠른 혈당 조절
- 일상 활동만으로는 장기적 혈당 조절 효과 제한적

구조화된 운동이 혈당에 미치는 영향

근육량 증가를 통한 장기적 효과

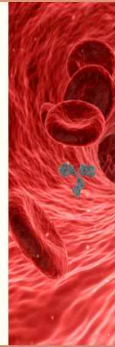
- 구조화된 운동은 체계적인 계획을 통해 근육량을 증가시킵니다
- 근육은 우리 몸에서 포도당을 가장 많이 소모하는 부위입니다
- 장기적으로 근육세포의 포도당 흡수를 증가시켜 혈당 관리에 효과적입니다

근육세포의 포도당 흡수 증가

- 근육량이 증가하면 근육 세포에서 필요로 하는 포도당의 양이 증가합니다
- 인슐린이 몸속의 근육 세포에 포도당을 보내 에너지원으로 사용하게 합니다
- 이를 통해 혈당이 급격하게 올라가는 것을 방지할 수 있습니다

식후 고혈당 예방 효과

- 단기적으로는 일상 활동보다 혈당을 낮추는 효과가 떨어질 수 있습니다
- 하지만 근육량 증가로 식후 고혈당이 쉽게 빠지지 않게 됩니다
- 근골격계 기능을 향상시켜 전반적인 건강 개선에 기여합니다



구조화된 운동의 장점

계획적인 운동을 통한 근육 회복

- 구조화된 운동은 체계적인 계획을 포함합니다
- 근육 회복을 효과적으로 유도합니다
- 피로 누적을 방지할 수 있습니다
- 최적의 컨디션을 유지할 수 있습니다

약한 부위 보완으로 신체 균형 향상

- 약한 부위를 파악하고 보완합니다
- 전문적인 교육과 지도력이 제공됩니다
- 균형 잡힌 신체 발달이 가능합니다
- 부상 위험을 감소시킵니다

전반적인 근골격계 기능 향상

- 근골격계 기능이 전반적으로 향상됩니다
- 신체 기능 향상을 목표로 설계됩니다
- 재활과 건강 개선에 효과적입니다
- 장기적인 건강 관리가 가능합니다
- 전반적인 컨디션이 개선됩니다

건강 유지를 위한 통합적 접근

일상 활동만으로는 부족

- 비운동성 신체활동은 기본적인 에너지 소모를 증가시킵니다
- 하지만 단순한 일상 활동만으로는 건강 유지에 한계가 있습니다
- 특정 부위의 반복 사용으로 신체 불균형과 부상 위험이 존재합니다

구조화된 운동의 병행 필요성

- 구조화된 운동을 별도로 병행하는 것이 필수적입니다
- 체계적인 계획과 휴식을 통해 근육 회복과 강화가 이루어집니다
- 약한 부위를 보완하여 전반적인 신체 기능을 향상시킬 수 있습니다

신체 불균형 감소와 효과적인 건강 관리

- 비운동성 신체활동과 구조화된 운동을 함께 실천해야 합니다
- 신체 불균형을 줄이고 근골격계 건강을 개선할 수 있습니다
- 장기적인 혈당 관리와 효과적인 건강 유지가 가능합니다



Thank you

출처: <https://blog.pastahealth.com/회사에서-신체활동이-많은데-별도로-운동을-하는-게-혈당에-좋나요-52046>

<http://www.pttimes.com/news/articleView.html?idxno=73191>

<https://naver.me/FZo2eLYN>, <https://naver.me/xJaFLLOP>

<https://naver.me/xCjBuzwA>

보건 수행평가

- 식이섬유의 종류에 따른
소화 메커니즘과 생애주기별 식단가이드

목차

- 01 식이섬유란?
- 02 식이섬유의 소화과정과 영향
- 03 과다섭취시의 문제점
- 04 생애주기별 권장섭취량과 식단가이드

식이섬유란?



식이섬유

식이섬유란 *난소화성 고분자 물질로
*용해성에 따라 크게 *수용성과 불용성으로 구분된다.

*난소화성 고분자 물질(인체의 소화효소로 분해되지 않는 복잡한 구조를 가지고 있는 물질)
*용해성이란 물질이 액체(물)에 녹아 골고루 섞일 수 있는 성질
*수용성과 불용성 외에 녹으면 수용성, 녹지않으면 불용성이라 칭함

식이섬유의 소화과정과 영향



식이섬유

사람의 소화효소로는 분해할 수 없으며,
*박테로이데테스 및 *피이큐테스와 같은 장내 미생물이
식이섬유를 단당류로 분해한다.
ex) *셀룰로오스, *베티글루칸, *점류 등

*베티글루칸(베티스)은 미생물의 지방 분해 효소를 활성화시키고, 체내 지방 연소를 기대한다.
*피이큐테스는 장내 미생물의 대사와 효소들을 통해 지방이 분해 및 흡수되게 한다.
*셀룰로오스(고분자 탄수화물)를 식용 식재료에 첨가한다
*배타균이란 다량의 발효로 인해 포도당, 사카린, 프락토, 인공의 존재와 관련 증감작용을 가진다.
*장내 박초균, 일부 식물 및 미생물에 존재하는 다당류이다.

식이섬유의 소화과정과 영향



수용성 식이섬유

- 물에 녹아 펄 같아지는 성질
-> 위에서의 음식물 *체류 시간 증가
-> 포만감을 제공, 영양소 흡수 속도 감소



불용성 식이섬유

- 물에 녹지않는 결건 성질
-> 큰 장자 장벽 분해 촉진, *부피형성제로 작용
-> 대변량 증가

*체류 시간(박테리아의 서식할 인자로 들어온 물질이 다시 나가게끔 걸리는 시간)
*부피형성제(대장 내에서 수분과 접촉해 부피가 커지는 성질을 이용해 대변의 양과 부피를 늘여 배변을 돕는다.)

과다섭취시의 문제점

*무조관 입안 건조하고 출혈점

가스 과다 생성

식이섬유의 과다한 섭취는 가스를 많이 생성해
장의 운동을 방해하는데, 이는 설사, 구토, 복부팽만
등의 증상이 나타날 수 있다.

무기질의 흡수 방해

식이섬유 과다섭취는 철분, 아연, 칼슘 등
무기질의 흡수를 막으며, 탈모, 빈혈, 뼈 건강 약화
등의 문제를 일으킨다.



생애주기별 식단가이드

성장기 어린이 및 청소년 (권장섭취량:10~15g)

*수용성 식이섬유와 불용성 식이섬유를 권장섭취량에 맞춰 균질하게 섭취하기!

아침

현미를 섞은 잡곡밥(약 200g→3.0g), 나물반찬(약 50g→1.2g)

점심

통밀 빵을 활용한 샌드위치(빵 2장, 채소→5.0g)

간식

사과, 바나나와 같은 생과일 1개 (각각 약 2.7g)

저녁

쌀밥(약 200g→0.6g), 버섯 불고기(약 1.2g), 두부조림(약 80g→1.0g)

생애주기별 식단가이드

성인 남녀(권장섭취량:20~25g)

*수용성 식이섬유와 불용성 식이섬유를 권장섭취량에 맞춰 균질하게 섭취하기!

아침

귀리オート밀과 요거트(オート밀 40g→4.0g), 견과류(20g→1.3g)

점심

비빔밥(약 450g→4.5g), 미역국(약 300g→1.4g)

간식

사과, 바나나와 같은 생과일 2개 (각각 약 2.7g)

저녁

잡곡밥(약 200g→3.0g), 콩나물국(약 300g→1.3g)

생애주기별 식단가이드

노년층(권장섭취량:20~25g) 혹은 장기능이 약한 경우

*수용성 식이섬유와 불용성 식이섬유를 권장섭취량에 맞춰 균질하게 섭취하기!

아침

현미죽(300g→2.2g), 바나나(100g→2.6g)

점심

잡곡밥(200g→3.0g), 나물 반찬(약 50g→1.1g), 된장국(약 300g→1.0g)

간식

편 고구마 2개 (300g→7.6g)

저녁

두부구이(약 100g→1.5g), 야채 스프(약 250g→2.3g)

참고 문헌

- 팍스타 매거진
- 서울특별시 식생활습관지원센터
- 조선일보-같이 먹으면 더 건강! 17.07.12 이서연 기자
- 대한급식신문-식이섬유에는 두 가지 얼굴이 있다!_15.03.20 편집팀

자일로올리고당, 과연
괜찮다고
생각하나요?



보건 교양 수행평가

치위생사와 자일로올리고당을
연관지어서 설명을 하자면
치위생사는 스케일링 후 환자의
구강 미생물 생태계가 건강하게
유지되도록 돕고 자일로올리고당
섭취는 보조적인 관리 방안이 될수있다.

구강 미생물 생태계란?

우리 입안에 살고 있는

수많은 미생물은 곰팡이나 바이러스를

와같이 그들이 이루고 있는

환경 전체를 말합니다.

목차

1. 올리고당이란?, 자일로올리고당의
영향은 저혈당, 저칼로리, 면역력 설명
2. 자일로올리고당의 효능, 좋은점, 안좋은점,
알아보기
3. 섭취방법 및 문제점하고 권장섭취량
알아보기

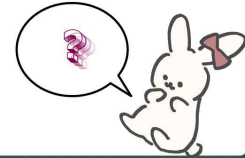


올리고당의 정의

올리고당은 포도당, 과당 등 단당류가
3~10개 정도 결합한 소당류를 말합니다.
단맛은 나지만 설탕과 달리 소화효소에 의해
쉽게 분해되지 않고 대장까지 이동하는
특징이 있습니다.



2. 자일로올리고당의 효능,
좋은점, 안좋은점
알아보기



1. 저칼로리

설탕의 약 30~50% 수준의
단맛을 내고 칼로리가 낮아
다이어트나 당뇨 식단에
적합하다.



2. 면역력 향상

장내 점막을
튼튼하게 하여
면역 기능을
강화하는데
도움을 줍니다.

장내 점막이란 우리 장(소장·대장) 안쪽을
덮고 있는 부드러운 피부 같은 층이다.
이곳은 음식에서 영양분을 흡수하고
나쁜 세균이나 해로운 물질이
몸 안으로 들어오지 못하게 막아주는
중요한 역할을 한다.
그래서 장내 점막이 튼튼하면
몸을 지키는 힘,
즉 면역 기능이 자연스럽게 더 좋아진다.

1. 좋은점: 효능은 장 건강하고

배변활동을 개선하거나

유해균을 억제해주는

효능이 있고

면역력을 향상하고 혈당 및 콜레스테롤

조절에 도움을 줄수 있습니다.



콜레스테롤이란 우리 몸의 세포막을
만들고, 호르몬과 소화액을
생성하는 데
필수적인 '지방 성분'입니다.

유해균이란 우리 몸에 해를 줄 수 있는

나쁜 균을 뜻한다.

몸에 들어오면 탈이 나거나 몸을 아프게 만들
수 있는 균들이다.

안좋은점: 소화에 불편하거나
과다섭취는 하루 30G이상 과도하게
섭취했을시 고삼투압 현상으로
인한 복통, 설사등 일어난다.

고삼투압이란 어떤 공간에 있는
용액이 주변에서 물을 빨아들이는
힘이 매우 강한 상태를 뜻합니다.

p. 5~6

경향신문
https://dportal.kdca.go.kr/pot/cv/trend/dmstc/selectMntrgSite.do
경향신문
https://dportal.kdca.go.kr/pot/www/CVID19/PRVNTN/PRVNTN_MNGT.jsp?seq=TB011_2



⚡혈당과 지방과의 관계성⚡ 지방이 **당뇨**를 부른다고?

#포도당 #지방? #탄수화물
#인슐린 #식습관

기름진 음식 = 혈당상승?
지방 = 당뇨?

비만?

이제는 더 정확하게 알아봐야 할 차례!
함께 알아가볼까요?



Q 혈당은 어떻게 조절될까?

A. 혈당의 상승 : 일반적으로 음식을 섭취하게 되면 **포도당**이 흡수되면서 식사 시작 10분경 부터 혈당이 상승하게 됩니다.

+대개 정상인의 경우 식사 시작 60분 정도에 혈당 수치가 최고에 이르고 2~3시간이 지나면 점차 식사 전 혈당 수준으로 떨어지게 됩니다.

A. 혈당의 조절 : 이자(췌장)의 베타세포에서 **인슐린**을 분비하여 당(포도당)을 글라이코젠을 합성하는 과정과 체세포의 포도당 흡수 촉진을 도와줍니다.

글라이코젠이란?
동물과 인간의 간 및 근육에 저장되는 다당류로, 포도당이 연결된 형태입니다. 식후 혈당이 오를 때 인슐린에 의해 저장됩니다.



Q 지방은 혈당을 올릴까?

A. 앞서 말했듯, 탄수화물이 혈당에 직접적으로 관여하는 것이지만 **지방이 직접적인 혈당 상승의 원인은 아닙니다!**

+ 하지만 지방은 소화가 느려 탄수화물과 함께 섭취 시 혈당을 오래 유지시키고, 이는 **인슐린 분비를 지속** 시키게 됩니다.

+ 지방이 과도하게 축적되면 에너지를 저장하는 역할만 하는 것이 아니라, 지방세포에서 **아디포카인(ADIPOKINE)**이 분비됩니다. 아디포카인은 우리 몸의 염증 반응과 에너지 대사, 인슐린 작용 등에 영향을 미칩니다.

☞ 그렇다면 지방은 인슐린 분비에 어떤 영향을 주고, 만약 인슐린 분비가 오랫동안 지속된다면 어떻게 될까요?



Q 지방이 당뇨에 끼치는 원인은?

A. 내장지방의 과도한 증가 -> 아디포카인 과다 분비(염증 유발) -> **인슐린 저항성**(세포가 인슐린의 신호를 못받아들임) -> 혈당이 쉽게 높아짐

+우리 몸은 높아진 혈당을 낮추기 위해 더 많은 인슐린을 분비하지만, 이러한 상태가 반복되면 췌장에 부담이 커지고 결국 혈당 조절 능력이 떨어질 수 있게 됩니다. 이 과정이 지속되면 **제2형 당뇨병**으로 이어질 위험이 높아지게 됩니다.

☞ 즉, 지방은 혈당을 직접 올리진 않아요. 아디포카인을 통해 염증과 인슐린 저항성을 유발하여 당뇨병 발생에 영향을 미치는 것이죠.



Q 그래서 지방은 나쁘기만 하다고?

정답은 **NO!** 모든 지방이 다 나쁘지만은 않습니다.

포화 지방산

안좋은 지방

트랜스 지방산

포화지방산은 일일섭취권장량(2000KCAL중 7%)인 15g을 넘기지 않아야 합니다. 과다 섭취 시 암과 심혈관 질환 및 당뇨병의 주요 원인이 됩니다.

트랜스지방산은 혈중 콜레스테롤 수치를 높여 심혈관질환의 위험성을 증가시키며 인슐린 저항성이 증가하여 제2형 당뇨병의 발병률을 높이는 것으로 보고되었습니다.



*주요 함유 음식: 버터 및 동물성 기름, 참유, 과자 등

*주요 함유 음식: 마가린, 과자, 패스트 푸드





Q 그래서 지방은 나쁘기만 하다고?

좋은 지방

불포화 지방

혈액 속 나쁜 콜레스테롤과 중성지방 감소와
혈액 속 염증 억제 효과(오메가3 등)가 있어
심장질환 예방과 고지혈증 환자에게 도움을
줍니다.



*주요 음식: 들기름, 호두, 아몬드, 등푸른 생선, 아보카도,
올리브, 마른, 헤미슬릿 등



Q 우리가 할 수 있는 것은?

나쁜 지방을 좋은 지방으로 대체하는 식습관!

흰빵 -> 통곡물빵



마가린 -> 땅콩 버터

라면 -> 들기름 비빔면

소시지, 햄 -> 고등어, 연어



◆ 좋은 지방이라도 칼로리는 높기 때문에 소량씩 조금씩 천천히
바꾸어보아요. 운동 루틴과 적절한 수면시간 관리를 추가하면 더
효과적입니다.

GOOD FOOD,
GOOD HEALTH

좋은 지방을
먹으며 살자!!

Thank U for
watching

출처 및 참고자료

- <https://drino.com/article/%EB%A7%A4%EA%B7%B0%E9%A7%B4/12/5158/7?srsltid=AfmB0orT9-GAU-Xuk8StvYD5Vb6JgkWC-zdhuSZruEMBY5uRTCC5gX>
- <https://share.google/b4P5n1techNN49Bfp>
- <https://share.google/p2Rg0uaP723Pms0r>
- <https://share.google/FXntaDQyqXK90V6Nu>
- <https://www.jongang.co.kr/article/23394518>
- <https://share.google/p1Tnfsj1bxrskUNySA>
- 위생221점 생생과학 94-103p

이민지: 2024



색깔별 식품 속 파이토케미컬과
생애 주기별 건강 식단

파이토케미컬

목차

1. 파이토케미컬이란?
2. 색깔별 식품 속 파이토케미컬
3. 생애 주기별 식단 구성
4. 파이토케미컬 식단의 장점

파이토케미컬 (PhytoChemical)이란?

- 생명 유지를 위해 반드시 섭취해야 하는 필수 영양소는 아니지만 식물의 독특한 맛, 향, 색깔을 부여해 각각의 음식 고유의 개성을 나타내고 건강 유지에 필요한 성분
- 원래 식물이 외부의 공격으로부터 스스로를 방어하기 위한 물질
=> 사람의 몸에 들어올 경우 사람의 몸을 방어
- 제7의 영양소로 불릴 만큼 각광 받고 있음



[붉은 색 계열]

주요 성분
- 라이코펜 (Lycopene)

대표 식품
- 토마토
- 수박
- 홍고추



주요 기능

- 강력한 항산화 작용
- ★항암 효과 (세포 손상 억제)
- 혈관 건강 및 심혈관 질환 예방
- 면역력 강화, 노화 방지

Tip. 토마토는 익혀 먹으면 라이코펜의 체내 흡수율이 증가한다



[황색 계열]

주요 성분
- 베타카로틴 (β-carotene)

대표 식품
- 당근
- 호박
- 오렌지
- 고구마



주요 기능

- ★강력한 항산화 작용
- 면역 기능 향상
- 노화 방지, 항암 효과
- 피부 및 점막 건강 유지

Tip. 베타카로틴은 지용성 성분으로, 기름과 함께 섭취할 때 체내 흡수율이 증가한다



[녹색 계열]

주요 성분
- 클로로필 (엽록소)
- 설포라판

대표 식품
- 브로콜리
- 시금치
- 케일
- 양배추



주요 기능

- ★해독 작용 (체내 유해 물질 제거)
- 간 기능 개선 및 회복 도움
- 면역력 강화, 항암 효과
- 신진대사 촉진



Tip. 케일, 양배추, 그린카위에 물을 더해 간단한 해독 주스로 섭취할 수 있다

[보라색 계열]

주요 성분
- 안토시아닌 (Anthocyanin)

대표 식품
- 블루베리
- 포도
- 가지



주요 기능

- ★기억력 및 인지 기능 향상
- 강력한 항산화 작용
- 세포 손상 억제
- 혈관 건강 및 혈전 생성 억제
- 노화 예방, 면역력 강화

Tip. 블루베리는 냉동 상태로 섭취해도 안토시아닌이 비교적 잘 유지된다.



[흰색 계열]

주요 성분
- 안토크산틴 (Anthoxanthin)
- 알리신 (Allicin)

대표 식품
- 마늘
- 양파
- 연근
- 무



주요 기능

- ★항균 및 항바이러스 작용
- 혈중 콜레스테롤 감소
- 면역력 강화, 심혈관 질환 예방
- 혈압 조절 및 혈관 건강 도움

Tip. 마늘은 다진 후 잠시 두면 알리신 생성이 활발해진다



<식단 구성>

아동기 (약 6~12세)

면역력 강화 및 성장 발달

- 흰쌀밥
- 소고기 미역국
- 계란말이
- 당근, 브로콜리 볶음
- 딸기

청소년기 (약 13~18세)

기억력, 집중력 향상 및 피로 관리

- 김밥 (당근, 시금치 포함)
- 어묵국
- 블루베리 요거트
- 견과류 한 줌

성인기 (약 19~64세)

항산화 작용 및 만성질환 예방

- 현미밥
- 된장국
- 토마토 달걀볶음
- 닭가슴살 샐러드 (+마늘 드레싱)
- 브로콜리 구이

노년기 (약 65세 이상)

노화 방지 및 혈관 건강 관리

- 잡곡밥
- 소고기 뭇국
- 가지볶음
- 콩자반
- 블루베리

+ 중·노년 여성 (약 45~65세)

(호르몬 변화 및 갱년기 시기)

호르몬 균형 유지 및 뼈 건강 관리

- 검은콩밥
- 두부버섯전골
- 나물 반찬
- 견과류 한 줌
- 두유

이소플라본은 식물성 '에스트로겐'으로, 호르몬 균형과 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음

파이토케미컬 식단의 장점

- 다양한 색의 식품을 통해 전반적인 건강 유지에 도움
- 생애 주기별 특성에 맞는 영양 균형 유지 가능
- 일상에서 실천 가능한 건강한 식습관 형성



"오늘 식탁에 건강한 무지개를 더해보는 것은 어떨까요?"

감사합니다

4단계 >> 평가 도움 자료

평가 도움 자료		
성취수준 평가요소	Pass	Fail
캠페인 구상 (40%)	생애주기별 건강 문제를 명확히 인식하고, 과학적 근거에 기반한 옹호 방안을 구체적으로 수립함	건강 문제 설정이 모호하거나, 옹호 방안이 주제와 관련성이 낮음
캠페인 개발 (40%)	디지털 도구를 활용하여 건강 정보를 창의적이고 정확하게 시각화함 (카드뉴스, PPT 등)	정보의 오류가 많거나, 결과물의 시각적·논리적 전달력이 현저히 떨어짐
홍보 및 참여 (20%)	캠페인 내용을 명확하게 발표하고, 동료 평가 및 협력적 문제 해결에 적극적으로 참여함	발표 내용이 불충분하거나, 수업 및 피드백 활동에 참여하지 않음